第三章 库仑势散射

1. 库仑势散射的特点

   无穷远处的对数型相位

2. 在球坐标系中的分波解

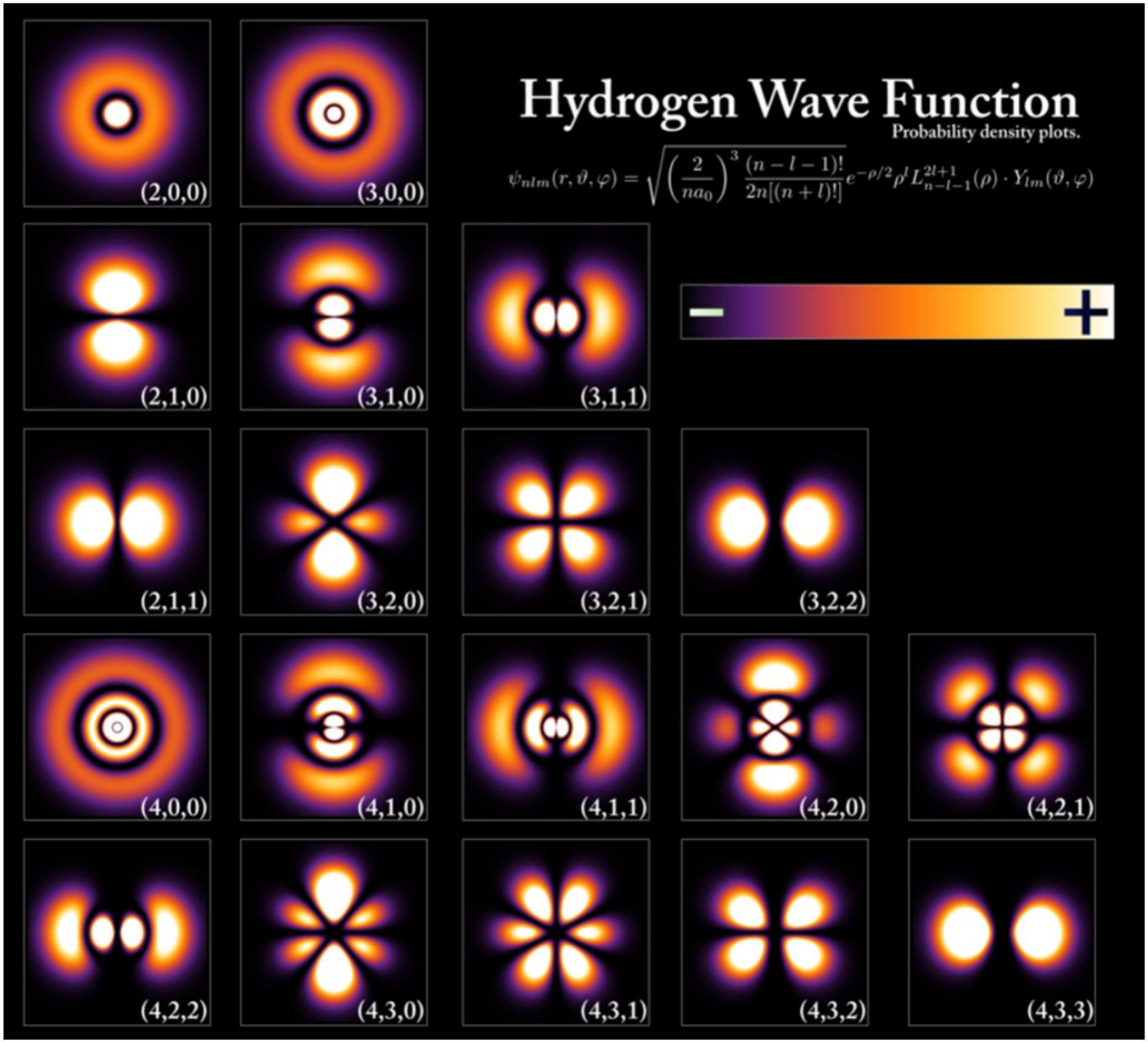
   合流超几何函数

3. 库仑势散射相移与散射振幅

   分波相移的定义，微分截面公式

4. 库仑势与短程势叠加的情况

   多种近似处理方法


Hydrogen Wave Function
Probability density plots.
$\psi_{nlm}(r,\vartheta,\varphi) = \sqrt{\left(\frac{2}{na_0}\right)^3 \frac{(n-l-1)!}{2n[(n+l)!]}} e^{-\rho/2} \rho^l L^{2l+1}_{n-l-1}(\rho) \cdot Y_{lm}(\vartheta,\varphi)$
−
+
(2,0,0)
(3,0,0)
(2,1,0)
(3,1,0)
(3,1,1)
(2,1,1)
(3,2,0)
(3,2,1)
(3,2,2)
(4,0,0)
(4,1,0)
(4,1,1)
(4,2,0)
(4,2,1)
(4,2,2)
(4,3,0)
(4,3,1)
(4,3,2)
(4,3,3)

1. 库仑势散射的特点

两个电荷数为 Z_1 和 Z_2 的粒子碰撞, 库仑势

$$V_C(r)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Z_1Z_2\mathrm{e}^2}{r}$$

为中心势场，散射前后轨道角动量守恒，分波求和适用。

当 $r\to\infty$ 时，径向波函数 $u_l(r)$ 的渐近行为有问题：存在对数型相位，不趋于正弦函数。相移的意义将完全不同。

$$u_l^A(r)\propto e^{\pm i(kr-n\ln r)}\quad(r\to\infty)\qquad\left(n=\frac{\mu Z_1Z_2\mathrm{e}^2}{4\pi\varepsilon_0\hbar^2k}=\frac{Z_1Z_2\mathrm{e}^2}{4\pi\varepsilon_0\hbar v}\right)$$

求解纯库仑势相关的束缚态或散射态问题，采用抛物线坐标（或旋转抛物面坐标）比较方便。

$$\begin{cases}\xi=r-z=r(1-\cos\theta)\\ \eta=r+z=r(1+\cos\theta)\\ \varphi=\varphi\end{cases}$$

1. 库仑势散射的特点

库仑势的另一种常用表示

$$V_C(r)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Z_1Z_2\mathrm{e}^2}{r}=\hbar c\frac{Z_1Z_2\alpha}{r}$$

式中 α 为精细结构常数：

$$\alpha=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\mathrm{e}^2}{\hbar c}$$

In natural unit system:

$$V_C(r)=\frac{Z_1Z_2\alpha}{r},\quad \alpha=\frac{\mathrm{e}^2}{4\pi}$$

部分参考书目：

① Mott N F, Massey H S W. The Theory of Atomic Collisions. New York: Oxford, 1949.〖中译本〗赵恒忠. 原子碰撞理论. 北京: 科学出版社, 1960

② Schiff（席夫）L I. Quantum Mechanics. New York: McGraw-Hill, 1968.〖中译本〗席夫. 量子力学. 北京: 人民教育出版社, 1981

③ Messiah（梅西亚）A. Mecanique Quantique. I & II. Paris: Dunod, 1973.〖中译本〗苏汝铿, 汤家镛. 量子力学. 第1, 2卷. 北京: 科学出报社, 1986

2. 在球坐标系中的分波解

定态薛定谔方程为:

$$\left(\nabla^2 + k^2 - \frac{2\gamma k}{r}\right)\psi_C(\vec{r}) = 0$$

式中 $k^2 = \frac{2\mu}{\hbar^2}E$，$\gamma = \frac{Z_1 Z_2 \alpha c \mu}{\hbar k} = \frac{Z_1 Z_2 \alpha c}{v}$ 为无量纲常数。

归一化的库仑波函数可用 Γ 函数和合流超几何函数表示：

$$\psi_C(\vec{r}) = e^{-\pi\gamma/2}\ \Gamma(1+i\gamma)\ e^{ikz}\ W[-i\gamma, 1, ik(r-z)]$$

对波函数做分波展开，令

$$\psi_C(r,\theta) = \sum_{l=0}^{\infty}\sqrt{4\pi(2l+1)}\,\frac{i^l}{kr}u_l^C(r)\ P_l(\cos\theta)$$

径向方程为：

$$\left[\frac{d^2}{dr^2} + k^2 - \frac{2k\gamma}{r} - \frac{l(l+1)}{r^2}\right]u_l^C(r) = 0$$

2a. Γ函数(第二类欧拉积分)

函数 $\Gamma(a)$ 的定义：

$$(a>0)$$

$$\Gamma(a)=\int_0^{\infty} x^{a-1}e^{-x}dx$$

$$\Gamma(a)=\int_0^1\left(\ln\frac{1}{x}\right)^{a-1}dx$$

$$\Gamma(a)=\lim_{n\to\infty}\frac{n^a n!}{a(a+1)(a+2)\cdots(a+n)}$$

Γ函数的性质：

$$\Gamma(a+1)=a\,\Gamma(a),\quad \Gamma(1)=1,\quad \Gamma(2)=1,$$

$$\Gamma(n+1)=n!,\quad \Gamma(1/2)=\sqrt{\pi},$$

$$\Gamma(a)\,\Gamma(1-a)=\frac{\pi}{\sin\pi a}\quad (0<a<1)$$

2a. Γ函数(第二类欧拉积分)

把 a 扩展为复数 z：

$$(\mathrm{Re}\, z > 0) \qquad \Gamma(z) = \int_0^\infty x^{z-1} e^{-x} dx \quad (\mathrm{Re}\, z > 0)$$

$\Gamma(z)$ 的性质：

$$\Gamma(z+1) = z\ \Gamma(z),$$

$$\Gamma(z)\ \Gamma(1-z) = \frac{\pi}{\sin \pi z} \quad (0 < \mathrm{Re}\, z < 1)$$

$$\frac{\Gamma'(z)}{\Gamma(z)} = -C - \frac{1}{z} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+z} \right)$$

上式中 C 为欧拉常数：

$$C = \lim_{k\to\infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots \frac{1}{k} - \ln k \right) = 0.5772156649\cdots\cdots$$

2b. 合流超几何函数

合流超几何方程

$$z\frac{d^2}{dz^2}y(z)+(c-z)\frac{d}{dz}y(z)-a\,y(z)=0$$

在 c 不为整数时，有两个独立解：

正则解　　$W(a,c,z)$

非正则解　$z^{1-c}W(a+1-c,2-c,z)$

函数是否可以延伸到 r=0 点

$$W(a,c,z)=\frac{\Gamma(c)}{\Gamma(a)\Gamma(c-a)}\int_0^1 e^{zt}t^{a-1}(1-t)^{c-a-1}dt$$

当 $z\to\infty$ 时合流超几何函数的渐近行为：

$$W(a,c,z)\to\frac{\Gamma(c)}{\Gamma(a)}z^{a-c}e^{z}+\frac{\Gamma(c)}{\Gamma(c-a)}z^{-a}e^{\pm i\pi a}$$

3. 库仑势散射相移和散射振幅

径向库仑波函数 $u_l^C(r)$ 可以表示为正则库仑波函数 $F_l(r)$和非正则库仑波函数 $G_l(r)$ 的线性组合。

$$\lim_{r\to 0} F_l(r) = 0$$

当 $r\to\infty$ 时，它们的渐近性质为：

$$F_l(r) \xrightarrow[r\to\infty]{} \sin\left(kr - \gamma\ln 2kr - \frac{\pi l}{2} + \delta_l^C\right)$$

$$G_l(r) \xrightarrow[r\to\infty]{} \cos\left(kr - \gamma\ln 2kr - \frac{\pi l}{2} + \delta_l^C\right)$$

其中

$$\delta_l^C = \frac{1}{2i}\ln\frac{\Gamma(l+1+i\gamma)}{\Gamma(l+1-i\gamma)} = \arg\Gamma(l+1+i\gamma)$$

$$z = |z|e^{i\phi}$$

$$\phi = \arg z$$

为第 l 分波的库仑散射相移。

3. 库仑势散射相移和散射振幅

当 $r\to\infty$ 时，径向库仑波函数 $u_l^C(r)$ 的渐近行为：

$$u_l^C(r)\to\frac{i^{l+1}}{2}\left[e^{-i(kr-\gamma\ln 2kr)}-e^{2i\delta_l^C}e^{i(kr-\gamma\ln 2kr-\pi l)}\right]$$

$$\propto\sin\left(kr-\gamma\ln 2kr-\frac{\pi l}{2}+\delta_l^C\right)$$

库仑散射振幅可类似地写出：

$$f_C(\theta)=\frac{\sqrt{4\pi}}{2ik}\sum_{l=0}^{\infty}\sqrt{2l+1}\left(e^{2i\delta_l^C}-1\right)P_l(\cos\theta)$$

$$=\gamma\frac{\Gamma(1+i\gamma)}{\Gamma(1-i\gamma)}\frac{\exp\left\{-i\gamma\ln\left[\sin^2(\theta/2)\right]\right\}}{2k\sin^2(\theta/2)}$$

库仑散射微分截面为：

$$\sigma_C(\theta)=\left|f_C(\theta)\right|^2=\left(\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Z_1Z_2e^2}{4E}\right)^2\frac{1}{\sin^4(\theta/2)}$$

✓ 经典的卢瑟福公式

4. 库仑势与短程势叠加的情况

系统相互作用势为短程势 $V(r)$ 和库仑势 $V_C(r)$ 的叠加时，总相互作用势在小距离时偏离库仑散射的结果，一般只有前几个分波发生改变，对散射结果有影响。

把总散射波函数展开为分波求和形式：

$$\psi(r,\theta)=\sum_{l=0}^{\infty}R_l(r)\,P_l(\cos\theta)=\sum_{l=0}^{\infty}\frac{1}{r}u_l(r)\,P_l(\cos\theta)$$

径向部分波函数满足的微分方程为：

$$\left[\frac{d^2}{dr^2}+k^2-\frac{2k\gamma}{r}-U(r)-\frac{l(l+1)}{r^2}\right]u_l(r)=0 \qquad ①$$

该方程的解也可以写成合流超几何函数形式的正则解与非正则解的叠加。

4. 库仑势与短程势叠加的情况

当 $r\to\infty$ 时，径向部分波函数 $u_l(r)$ 的渐近形式：

$$u_l(r)\to A_l\left[e^{-i(kr-\gamma\ln 2kr)}-e^{2i(\delta_l^C+\delta_l^n)}e^{i(kr-\gamma\ln 2kr-\pi l)}\right]$$

其中 A_l 是与 l 有关的常数。δ_l^n 是短程势引起的附加相移。一般情况下，它不等于只单独存在 $V(r)$、没有库仑势时的相移。

散射振幅可表示为

$$f(\theta)=f_C(\theta)+f_n(\theta)$$

$f_C(\theta)$ 是库仑散射振幅，$f_n(\theta)$ 是短程势引起的附加振幅。

$$f_n(\theta)=\frac{\sqrt{4\pi}}{2ik}\sum_{l=0}^{\infty}\sqrt{2l+1}\,e^{2i\delta_l^C}\left(e^{2i\delta_l^n}-1\right)P_l(\cos\theta)$$

4. 库仑势与短程势叠加的情况

微分散射截面为：

$$\sigma(\theta)=\left|f(\theta)\right|^2=\left|f_C+f_n\right|^2=\left|f_C\right|^2+\left|f_n\right|^2+2\,\mathrm{Re}\left[f_C^{\,*}f_n\right]$$

对于低能 s 波散射，也可类似以前定义有效力程：

$$r_{\mathrm{eff}}^{C}\equiv 2\int_0^{\infty}\left(v_0^{\,2}-u_0^{\,2}\right)\Big|_{k\to 0}\,dr$$

其中 v_0 是 $V(r)=0$ 时方程①的解。

s 波相移与 k 的关系为：

$$2\gamma k\left[\frac{\pi\cot\delta_0^n(k)}{e^{2\pi\gamma}-1}+\eta(\gamma)\right]=-\frac{1}{a}+\frac{1}{2}\,r_{\mathrm{eff}}^{C}\,k^2+\cdots$$

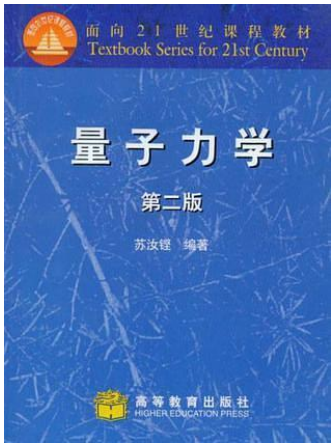
其中 $\eta(\gamma)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\gamma^2}{n\,(n^2+\gamma^2)}-\ln\gamma-C$ （C 为欧拉常数）

4. 库仑势与短程势叠加的情况

两势叠加的情况，还有其它很多种有效的计算方法。例如：

扭曲波近似方法，参见：

苏汝铿. 量子力学. 第1版. 上海: 复旦大学出版社, 2001; 第2版. 北京: 高等教育出版社, 2002.



格劳伯 (Glauber, Roy J) 理论，参见：

http://nuclear.ucdavis.edu/~calderon/Presentations/glauberModelAnnReview09052007.pdf

https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev.nucl.57.090506.123020

https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2005/glauber/biographical/

